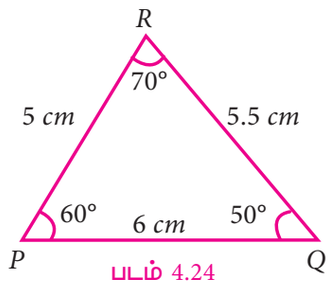
பின்வரும் முக்கோணத்தைக் கவனிக்க (படம் 4.24).

மேற்கண்ட முக்கோணத்திற்குச் சர்வசமமாக மற்றொரு முக்கோணத்தை வரைவதற்கு அனைத்து அளவுகளும் கொடுக்கப்படுதல் அவசியமா? முக்கோணத்தை வரைய மூன்று அளவுகள் மட்டுமே போதுமானதாகும். அம்மூன்று அளவுகள் பின்வருவனவற்றில் ஏதேனும் ஒன்றாக இருக்கலாம் (படம் 4.24).



படம் 4.24

1. மூன்று பக்கங்களின் அளவுகள் (அல்லது)
2. இரண்டு பக்க அளவுகள் மற்றும் கொடுக்கப்பட்ட பக்கங்களுக்கு இடைப்பட்ட கோணம் (அல்லது)
3. இரண்டு கோணங்கள் மற்றும் கொடுக்கப்பட்ட கோணங்களைத் தாங்கும் பக்கம்.

இம்மூன்று கொள்கைகளையும் ஒவ்வொன்றாகப் பார்க்கலாம்.

1. மூன்று பக்கங்களின் அளவுகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. பக்கம்–பக்கம்–பக்கம் கொள்கை (ப–ப–ப)

$XY = 6$ செ.மீ, $YZ = 5.5$ செ.மீ, மற்றும் $ZX = 5$ செ.மீ, என உள்ளவாறு $\triangle XYZ$ ஐ வரைக.

படி 1: ஒரு நேர்கோடு வரைக. $XY = 6$ செ.மீ உள்ளவாறு கோட்டின் மீது X மற்றும் Y ஐக் குறிக்க.



படி 2: ஆரம் 5 செ.மீ உள்ளவாறு X ஐ மையமாகக் கொண்டு ஒரு வட்ட வில்லை XY இக்கு மேற்புறம் வரைக.



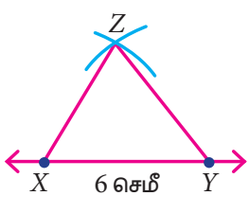
படி 3: Y ஐ மையமாகக் கொண்டு 5.5 செ.மீ ஆரம் கொண்ட வட்ட வில்லை முன்னர் வரைந்த வட்ட வில்லை வெட்டுமாறு வரைக. வெட்டும் புள்ளியை Z எனக் குறிக்க.



படி 4: XZ மற்றும் YZ ஐ இணைக்க.

XYZ தேவையான முக்கோணம் ஆகும்.

.



மேற்பொருத்தும் முறையில் $\triangle PQR$ (படம் 4.24) இன் மீது பக்கங்கள் $XY, PQ; XZ, PR; YZ, QR$ என்றவாறு $\triangle XYZ$ ஐப் பொருத்தினால் இரு முக்கோணங்களும் மிகச் சரியாகப்

7th_Maths_T2_TM_Chp4.indd 85 05-07-2019 18:11:22